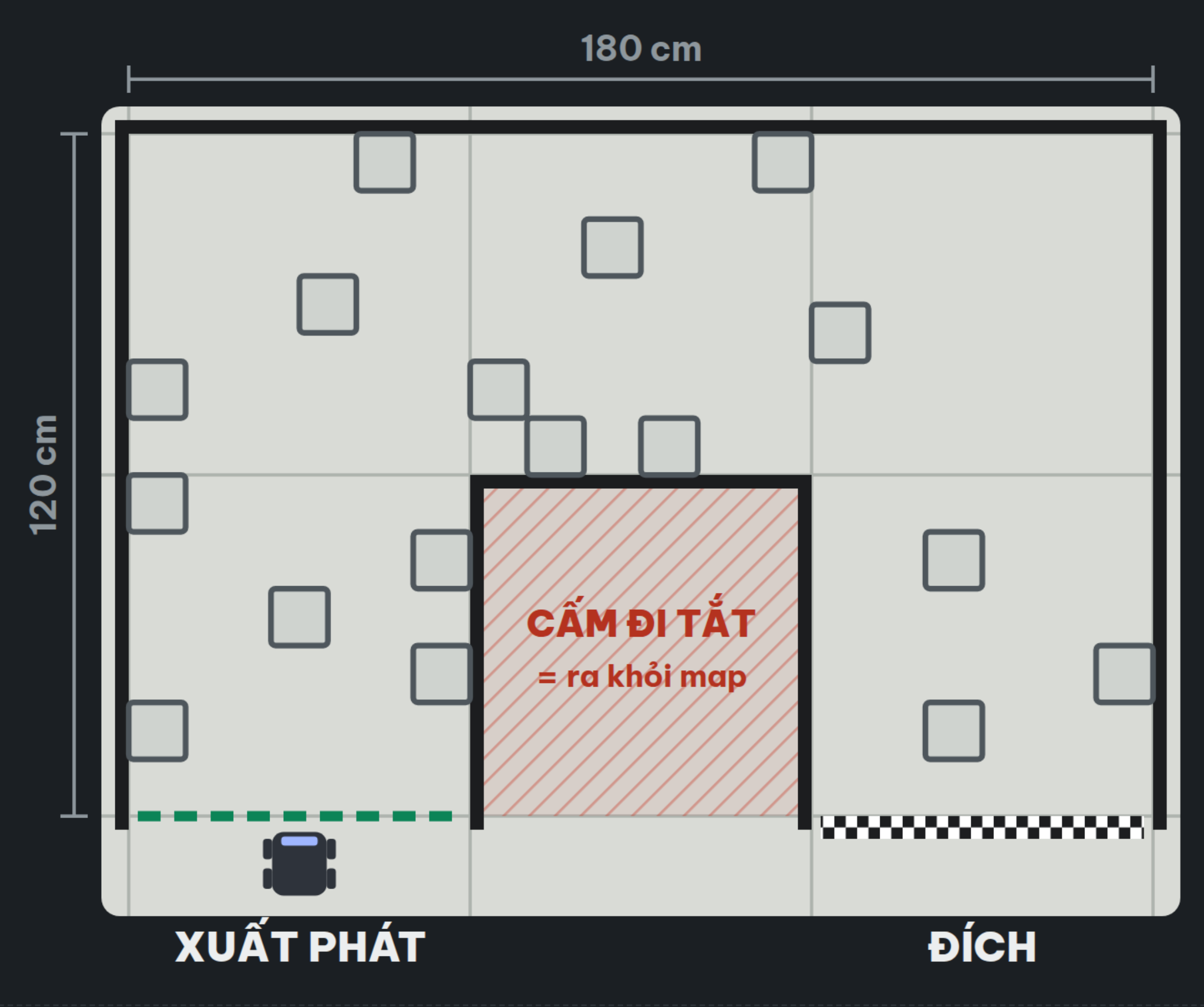
Luật thi xe dò mê cung

Môn Nhập môn Hệ thống nhúng. Xe đi hết đường chữ U, né vật cản, không ra khỏi băng dính đen và để cả thân xe qua vạch đích.

17 nhóm · **2** lượt mỗi nhóm · Sân **180 × 120** cm · Cả buổi khoảng **2** tiếng

Cập nhật 12/10/2026

- **Map chính thức:** 17 vật cản tĩnh, vị trí cố định như sơ đồ ngay bên dưới.
- **Chỉ còn 1 vật cản ngẫu nhiên:** bốc thăm 1 trong 4 vị trí đánh dấu sẵn ở ô góc phải và ô đích (Điều 1).
- **Tính vượt theo vạch chia phần:** ô thẳng chia 6 phần, ô góc chia 3 phần. Cả xe qua vạch cuối của một phần là được cộng điểm mọi vật cản trong phần đó (Điều 4).
- **Chỉnh xe:** đặt lại xe ngay sau vạch chia phần mà cả xe vừa qua (Điều 5).
- **Ví dụ tính điểm** đã tính lại theo map mới (Điều 6).



- **Vật cản tĩnh:** 17 khối 10 × 10 × 10 cm, vị trí cố định như hình
- **Gạch 60 × 60 cm** có sẵn trên sàn lớp
- **Băng dính đen** dán sát ngoài mép làn (biên sân và chữ U)
- **Xuất phát:** cả xe đặt sau vạch
- **Giữa chữ U** là vùng cấm, đi tắt tính như ra khỏi map
- **Đích:** cả xe qua vạch mới tính về đích

Điểm lượt 2 = chỉ lượt tự động được tính điểm

Vượt vật cản +10 / +15 mỗi khối + **Về đích** +40 + **Tốc độ** (240 − t) ÷ 6 + **Chạy sạch** +10 − **Lỗi** −5 / −10

Thứ tự quan trọng: **Về đích & né vật cản** › **Không phạm lỗi** › **Nhanh**

6 điều cần nhớ

1. **Lượt 1** lái tay quét map, tối đa 3 phút, không tính điểm. Xong sớm thì thời gian dư được cộng vào lượt 2.
2. **Lượt 2** xe tự chạy 4 phút, chỉ lượt này tính điểm. Có thêm **1 vật ngẫu nhiên**, chỉ ở lượt này.
3. Chạm, đè hoặc lấn một phần bánh qua vạch đen OK. Cả 1 bánh ra hẳn ngoài −5
4. Xô lệch vật cản −5 và mất luôn điểm vật cản đó.
5. Kẹt hoặc ra khỏi map thì **chỉnh xe** −10: nhấc xe đặt lại ngay sau vạch chia phần vừa qua.
6. Cả xe qua **vạch chia phần** là được cộng điểm mọi vật cản trong phần vừa qua.

Điều 1 Vật cản

Vật cản tĩnh: 17 khối
Khối xốp 10 × 10 × 10 cm, đặt đúng vị trí như sơ đồ chính thức ở đầu trang. Cố định suốt buổi, có ở cả 2 lượt.

Vật cản ngẫu nhiên: 1 khối
Chỉ có ở lượt 2. Đặt vào 1 trong 4 vị trí đánh dấu sẵn ở ô góc phải và ô đích. Mỗi nhóm bốc thăm riêng, sau khi đã khoá xe.

Bốc thăm vật ngẫu nhiên

1. Nhóm đặt xe sau vạch xuất phát và khoá xe.
2. Đại diện nhóm bốc 1 thăm trong hộp 4 thăm, mỗi thăm ứng với 1 vị trí.
3. Thầy đặt khối vào đúng vị trí vừa bốc. Thăm bỏ lại vào hộp cho nhóm sau.

Vị trí nào cũng chừa đường cho xe đi qua. Vật ngẫu nhiên được tính điểm như vật tĩnh, theo vạch chia phần ở Điều 4.

Điều 2 Thể thức buổi thi

tối đa 2 tiếng 16 phút

Quét map | Thi
0:00:00 · 0:51:00 · 2:16:00

0:00:00 → 0:51:00
Giai đoạn 1: quét map
17 nhóm × 3 phút
- Chỉ có vật tĩnh. Lái tay, chạy mấy lần cũng được, va chạm không bị phạt.
- Xong sớm thì thời gian còn lại được cộng vào lượt 2 của nhóm. Ví dụ: quét hết 2 phút thì lượt 2 được chạy tối đa 5 phút.

0:51:00 → 2:16:00
Giai đoạn 2: thi
17 nhóm × 5 phút
- Thi cùng thứ tự với giai đoạn 1.
- Chưa tới lượt thì được sửa code, sửa xe thoải mái.

Một lượt thi 5 phút

30s | Chạy tự động | 30s
0:00 · 0:30 · 4:30 · 5:00

30 giây đầu
Khoá xe, bốc thăm
Đặt xe sau vạch xuất phát rồi **khoá xe**: từ đây không chạm xe, không nạp code. Bốc thăm, thầy đặt vật ngẫu nhiên.

4 phút + thời gian dư lượt 1
Chạy tự động
Hiệu lệnh "Chạy!", nhóm bấm nút trên xe. Bấm giờ tới khi **cả xe** qua vạch đích.

30 giây cuối
Chốt điểm, dọn sân
Ghi điểm, gỡ vật ngẫu nhiên, đặt lại vật tĩnh bị xô. Nhóm sau vào chuẩn bị.

Lượt chạy dừng khi xe về đích, hết giờ hoặc nhóm xin dừng. Lịch trên là tối đa: xe về đích sớm thì nhóm sau lên luôn, nên thực tế thường xong sớm hơn.

Điều 3 Tính điểm

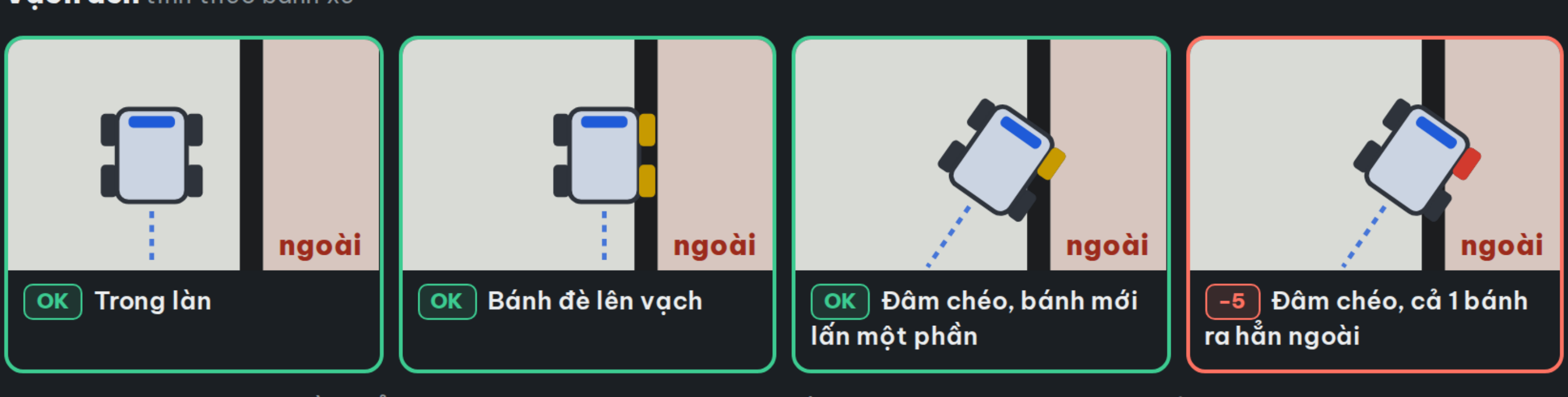
chỉ lượt 2

Cộng điểm	
Vượt 1 vật cản tĩnh thế nào là vượt: xem Điều 4	+10
Vượt 1 vật cản ngẫu nhiên khó hơn vì không có trong bản quét	+15
Về đích cả xe qua vạch đích	+40
Tốc độ chỉ khi về đích, t tính bằng giây **Ví dụ:** về đích 48 giây được +32, 60 giây +30, 90 giây +25, 150 giây +15, từ 240 giây trở lên +0.	(240 − t) ÷ 6
Chạy sạch về đích, 0 lỗi, 0 lần chỉnh xe	+10

Trừ điểm	
1 bánh ra hẳn ngoài vạch đen chạm, đè hoặc lấn một phần thì không sao	−5 mỗi lần
Xô lệch hoặc làm đổ vật cản và mất điểm vật cản đó	−5
Chỉnh xe xem Điều 5	−10 mỗi lần

Tổng điểm thấp nhất là 0.

Vạch đen tính theo bánh xe



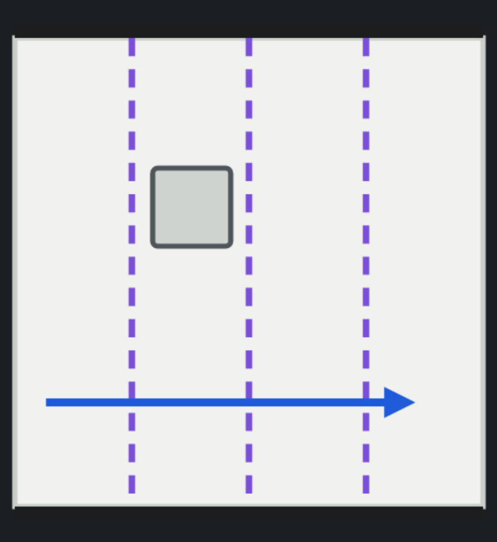
OK Trong làn · OK Bánh đè lên vạch · OK Đâm chéo, bánh mới lấn một phần · −5 Đâm chéo, cả 1 bánh ra hẳn ngoài

Chỉ bị trừ khi có 1 bánh nằm hẳn bên ngoài vạch, không còn phần nào chạm vạch. Thân xe lấn ra ngoài không tính. Bánh tự lựa, bi đỡ cũng tính là bánh.

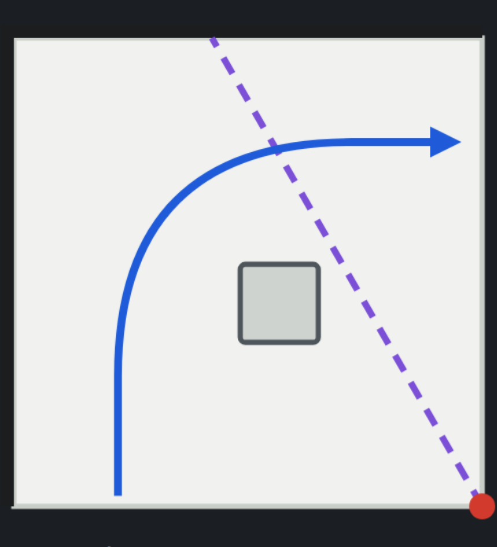
Điều 4 Thế nào là vượt vật cản

Mỗi ô gạch được chia thành các phần bằng vạch chia phần (vạch vượt). Mỗi vật cản nằm gọn trong một phần.

- ✓ **Ô thẳng (ô 1, 3, 5): 6 phần** Vạch kẻ vuông góc với chiều chạy.
- ✓ **Ô góc (ô 2, 4): 3 phần** Vạch kẻ chéo từ góc trong chữ U ra vạch biên.
- ✓ **Qua vạch là được tính** Cả xe qua vạch cuối của một phần thì được cộng điểm mọi vật cản trong phần đó. Đầu xe qua mà đuôi chưa qua thì chưa tính.



Ô thẳng (hình minh hoạ)



Ô góc (hình minh hoạ)

- ✓ **Vật cản vẫn đúng dấu** Chạm nhẹ mà vật không lệch dấu thì vẫn tính. Lệch dấu hoặc đổ thì mất điểm vật đó và bị −5.
- ✓ **Xe đi bên trong map** Đi tắt qua giữa chữ U hoặc ra hẳn ngoài map để vòng qua vật thì không tính.
- ✓ **Mỗi khối tính 1 lần** Mỗi vật cản chỉ được cộng điểm 1 lần và chỉ bị phạt xô dịch 1 lần.

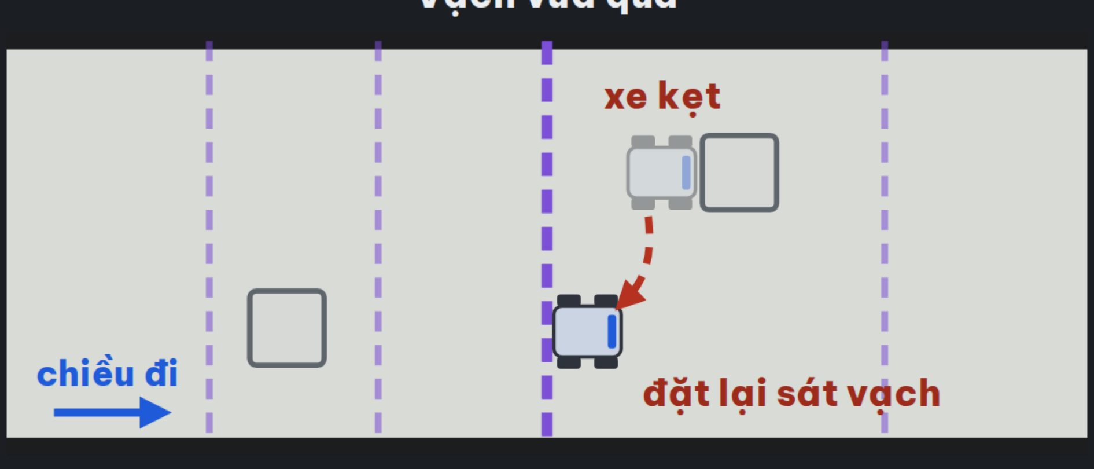
Vạch chia phần được kẻ mờ trên sàn (trên hình là nét đứt tím), bằng bút chì hoặc băng dính giấy màu sáng, không dùng màu đen. Trọng tài quyết định tại chỗ, có tranh chấp thì xem lại video.

Điều 5 Chỉnh xe

−10 mỗi lần

Dùng khi xe kẹt, đi lạc hoặc ra khỏi map. **Không cần hô hay xin phép:** nhóm cứ nhấc xe lên, trọng tài tự ghi 1 lần chỉnh xe. Ngoài lúc bấm khởi động, mọi lần chạm tay vào xe đều tính là chỉnh xe.

Vạch vừa qua



1. Nhấc xe lên →
2. Đặt lại xe ngay sau **vạch chia phần (vạch tím) mà cả xe vừa qua**: đuôi xe sát vạch, đầu xe theo chiều đường đua →
3. Bấm nút trên xe cho chạy tiếp
   Được reset, không được nạp code

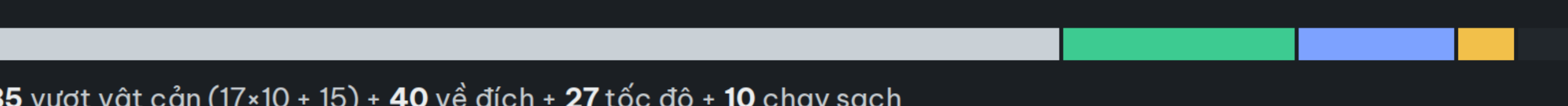
- Đồng hồ **vẫn chạy**, điểm đã có giữ nguyên. Không giới hạn số lần.
- Vị trí ngang trong làn do nhóm chọn, miễn xe không chạm vật cản.
- Chưa qua vạch chia phần nào thì đặt lại sau vạch xuất phát.
- **Bắt buộc** khi cả xe ra khỏi map, kể cả đi tắt qua chữ U.

Vật cản ở phần phía trước vạch đặt lại chưa được tính: xe phải qua vạch cuối của phần đó mới được cộng điểm.

Điều 6 Ví dụ tính điểm

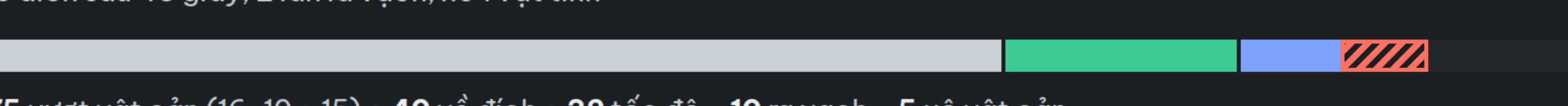
Các ví dụ tính trên sơ đồ chính thức ở đầu trang: 17 vật tĩnh và 1 vật ngẫu nhiên. Điểm vượt vật cản tối đa là 185.

Nhóm A chậm mà chắc **262**
Về đích sau 78 giây, không lỗi



185 vượt vật cản (17×10 + 15) + **40** về đích + **27** tốc độ + **10** chạy sạch

Nhóm B nhanh mà ẩu **232**
Về đích sau 48 giây, 2 lần ra vạch, xô 1 vật tĩnh



175 vượt vật cản (16×10 + 15) + **40** về đích + **32** tốc độ − **10** ra vạch − **5** xô vật cản

Nhóm C chưa tới đích **120**
Vượt hết 13 vật tĩnh ở ô 1–3, kẹt ở ô góc phải, chỉnh xe 1 lần rồi hết giờ

130 vượt vật cản (13×10) − **10** chỉnh xe. Chưa về đích nên không có điểm tốc độ.

⬜ Vượt vật cản 🟩 Về đích 🟦 Tốc độ 🟨 Chạy sạch ▨ Bị trừ

A xếp trên B dù chậm hơn 30 giây: **chạy sạch đáng giá hơn chạy nhanh**. Mỗi lỗi vạch −5 tương đương mất 30 giây.

Điều 7 Xếp hạng và điểm chữ

Xếp theo tổng điểm lượt 2. Nếu bằng điểm: ít lỗi hơn › về đích nhanh hơn › đồng hạng

A+	A	B+	B
Hạng 1–3	Hạng 4–6	Hạng 7–12	Hạng 13–17
3 nhóm	3 nhóm	6 nhóm	5 nhóm

Điều 8 Luật chung

Kích thước xe
Tối đa 15 × 10 cm, đo bằng khung khi lên sân ở giai đoạn 1.

Điều khiển không dây
Sử dụng SPI, I2C hoặc UART.

Thứ tự thi
Bốc thăm trước buổi thi, dùng chung cho cả 2 giai đoạn.

Khiếu nại
Lượt 2 được quay video để xem lại. Thầy quyết định cuối cùng.
